



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

BẢO MẬT MQTT BẰNG MOSQUITTO VÀ PAHO PYTHON

Học phần: Bảo mật IoT (INT4410)

SVTH: Mai Thị Thảo Vy

MSSV: 231A010112

LHP: 253INT441001

GVHD: Hồ Nhật Minh

GitHub Repository:

https://maivy111205.github.io/MaiThiThaoVy_Baomat

[MQTTbangMosquittovaPahoPython/](https://maivy111205.github.io/MaiThiThaoVy_Baomat)



VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ MỤC TIÊU

1. Vấn đề bảo mật

MQTT được sử dụng rộng rãi trong IoT nhờ:
Nhẹ, tốc độ nhanh, phù hợp thiết bị hạn chế tài nguyên.

Tuy nhiên nếu không bảo mật:

- + Người lạ có thể truy cập Broker.
- + Dữ liệu cảm biến có thể bị đọc hoặc giả mạo.
- + Ảnh hưởng đến tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

→ Giải pháp: Xác thực người dùng và phân quyền truy cập MQTT.

2. Mục tiêu đề tài

Triển khai MQTT Broker bằng Mosquitto.

Xây dựng Publisher/Subscriber bằng Python.

Cấu hình Username/Password.

Thiết lập ACL phân quyền Topic.

Kiểm tra truy cập hợp lệ và sai quyền.



KIẾN THỨC NỀN VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

MQTT Publish/Subscribe



Công cụ sử dụng:

Công cụ	Vai trò
Mosquitto	MQTT Broker
Paho MQTT Python	Xây dựng Client
Python	Lập trình Publisher/ Subscriber
GitHub	Lưu trữ mã nguồn, tài liệu



MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Mô hình triển khai



Quy trình:

1. Cài đặt Mosquitto Broker.
2. Viết Publisher/Subscriber Python.
3. Tạo User/Password.
4. Cấu hình ACL.
5. Kiểm tra kết quả.



TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Cấu hình Mosquitto

Tạo tài khoản

Ví dụ:

Username: sensor

Password: 1234

Phân quyền ACL

Ví dụ:

user sensor

topic write iot/sensor/#

user dashboard

topic read iot/sensor/#

Thành phần chương trình:

src/

mqtt_pub.py

mqtt_sub.py

configs/

mosquitto.conf

aclfile.txt

results/

log/

screenshots/



KẾT QUẢ DEMO – LOG VÀ SCREENSHOT

1. Mosquitto Broker chạy thành công

Lệnh:

```
mosquitto -c mosquitto.conf -v
```

Kết quả:

```
mosquitto version 2.1.2 running
```

```
Opening ipv4 listen socket
```

```
on port 1883
```

2. Subscriber kết nối

Lệnh:

```
python src\mqtt_sub.py
```

Kết quả:

```
Connected to Broker
```



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh





TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh





TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh





THANK YOU!



665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM



1800 1568



www.vhu.edu.vn